Isoliner · Рельеф по топоплану: карьеры, выемки, насыпи, отвалы

Шпаргалка по связке 2.16 → 2.14 → 2.03 · два листа · QGIS 3.16+ · плагин Isoliner · без GRASS и SAGA

Задача

В сданном топоплане площадные карьеры, выемки, насыпи, терриконы и отвалы **горизонталями внутри не описываются**. Так требует норматив, и с горизонталями согласуется только внешний контур узловыми точками. Рельеф, построенный по такому плану, имеет пропуск ровно там, где горная выработка. Заполнить её нечем, кроме бровок и подошв, которые в том же комплекте описаны обязательно.

Отраслевые требования прямо говорят, что автоматически созданный рельеф необходимо править вручную, согласовав с высотами стенок, откосов и насыпей. Связка ниже заменяет предписанную правку правилом.

Что нужно из комплекта

- **Горизонтали** с отметкой в поле или в Z. Обычный слой топоплана.
- **Бровки и подошвы** площадных форм. В комплекте у них есть коды, например «Бровка откоса, насыпи, выемки укреплённая», код 62350400. Кода подошвы нет ни в одном классификаторе, она проходит нижней горизонталью или линией основания.
- Точки высот, тальвеги, урез, если они есть, идут в 2.03 как обычно. Отметок у линий откоса нет, и это нормально, их даёт шаг 1.

Конвейер

Шаг 1. Отметки - 2.16 Профилирование откосов. Вход: линии бровок и подошв плюс слой горизонталей, допуск примыкания 0.5 м. Выход: те же линии, но LineStringZ с профилем, и отдельный слой немых линий с причиной.

Горизонталь **не идёт по бровке**, на откосах горизонтали обрываются. Но норматив требует доводить их до линии описания объекта узловыми точками. Каждая такая точка несёт отметку своей горизонтали, и по ним восстанавливается профиль линии.

В журнале печатаются медиана и минимум опорных точек на линию. Одна точка даёт постоянную отметку по всей линии, то есть профиля не вышло.

Шаг 2. Формы - 2.14 Бровки и подошвы в работу. Вход: линии с отметками из шага 1. **ЦМР не задавайте**. Без неё пары собираются по отметкам, и подошвой считается ближайшая линия, лежащая ниже бровки. Предел пути держите близким к заложению откоса. Выход: слои **Верх** и **Низ** с общим полем **link** плюс непарные с причиной.

Поле вида читается терпимо. Годятся значения brow и toe, коды бровок из классификаторов, названия со словами «бровка» и «подошва». Как прочитано каждое значение, печатается в журнал таблицей, и её стоит проверить на первом же слое.

Шаг 3. Рельеф - 2.03 Topo2Raster. Входы обычные плюс **Верх форм** и **Низ форм** из шага 2, поле связи link. Размер ячейки задавайте явно.

Шаг 4. Проверка. Изолинии 1.04 по результату наложить на исходные горизонтали. Вне формы они обязаны совпасть, а внутри появиться там, где их не было. Невязку меряет 2.09.

Почему порядок именно такой

Спуск по склону в 2.14 отвечает на один вопрос, где низ. Раньше для этого требовалась ЦМР, и сценарий ходил по кругу. Чтобы построить рельеф формами, нужны пары, а для пар спуском нужен рельеф, которого ещё нет. Когда у линий есть отметки, ответ уже в данных. Отсюда порядок. Сначала отметки, потом пары, потом рельеф.

Как это считается

- **Сторона формы - множество.** В верх или низ входит любое количество линий и точек с одним значением связи. Так описываются все случаи. Откос это бровка и подошва, яма это замкнутая бровка и точка на дне, кольцевой отвал две замкнутые линии, канава две бровки и линия дна.
- **Соответствие точек не ищется.** Для ячейки берутся расстояния до обеих сторон, вес равен их отношению, отметка линейна по весу, перехлёст невозможен по построению. Тело уходит жёсткими узлами, граница барьером, схема релаксации 2.03 не меняется.
- **Порога значимости нет.** Две стороны дают поверхность, одна сторона даёт барьер. Норматив вместо числа пишет «выражающиеся в масштабе карты», а числа у каждого заказчика свои: 0.5 м на стенки, метр на откосы, два на дорожной насыпи.

Что читать в журнале

- **2.16** - горизонталей с отметкой, сколько линий получили профиль, сколько осталось немыми, медиана и минимум опорных точек.
- **2.14** - таблица чтения поля вида, количество форм, подошв и бровок при них, непарные.
- **2.03** - по каждой форме ячеек тела, медианная ширина в ячейках, расхождение отметок в местах схождения сторон.

Типичные осечки

- **«Формы уже двух ячеек».** Ячейка крупнее откоса. При заложении 7 м и ячейке 30 м уступа в растре нет ни при каком масштабе. Уменьшайте ячейку, параметры здесь не помогут.
- **Линии остались немыми.** Горизонтали не доведены до бровки узловыми точками. Поднимите

допуск примыкания, но осторожно, потому что большой допуск начнёт цеплять чужие горизонтали.

- **Пара не собралась.** Ниже бровки подошв нет либо ближайшая дальше предела. Причина в атрибуте слоя непарных. Плоские линии без Z в режиме без ЦМР пропускаются, поэтому проведите их через 2.16.
- **Значения поля вида не опознаны.** Инструмент перечислит их в журнале и пропустит, угадывать он не станет. Добавьте своё поле с brow и toe.
- **Поверхность гладкая вместо уступчатой.** Уступов несколько, а связь одна на всех. Дайте каждому уступу своё значение link.